

Guion – Ejercicio de regulación de velocidad

Tema	Texto
Introducción	¡Hola! Te invito a acompañarme a resolver este ejercicio de regulación de velocidad. Comencemos revisando el caso planteado. La figura uno muestra un motor de corriente directa en serie de doscientos cincuenta voltios con devanados de compensación y una resistencia total en serie, que es la suma de "R A" más "Rs" de cero coma cero ocho ohmios. El campo en serie que consta de veinticinco vueltas por polo y tiene una curva de magnetización como la que se observa en la figura dos. Frente a ello, se nos pide encontrar la velocidad y el par inducido del motor, cuando la corriente del inducido es de cincuenta amperios. La figura uno que es el circuito equivalente de un motor de corriente directa en serie. Y la figura dos que es la curva de magnetización del ejercicio a una velocidad de mil doscientas revoluciones por minuto.
Contenido	Bien, de este ejercicio, vamos a tener en cuenta las siguientes equivalencias: La corriente "Ia" es igual a la corriente "Is", y también y la corriente "I L", y también a la corriente "Ii" en la corriente al inducido. El voltaje total es el voltaje "V" cambio. "Ea" sería la fem y "R A" que sería la resistencia de la armadura más la resistencia en serie. Esto es igual a la resistencia del inducido. Para analizar el comportamiento de un motor en serie con saturación, se deben escoger puntos sobre la curva de operación, de esta curva; y encontrar el par y la velocidad de cada punto. Nótese que la curva de magnetización está dada en unidades de fuerza magnetomotriz, que es en amper vueltas, y la fem para una velocidad de mil doscientas rpm, por lo que los valores de la fem calculados deben compararse con los valores equivalentes a mil doscientos rpm, para determinar la velocidad del motor. Para la corriente "Ia" que es igual a la corriente del inducido, que esto es los cincuenta amperios, entonces la fem es igual al voltaje menos la corriente del inducido, por la resistencia

	del inducido. Tendríamos aquí los doscientos cincuenta voltios menos los cincuenta amperios, multiplicado por cero coma cero ocho ohmios, obteniendo una fem de doscientos cuarenta y seis voltios. Puesto que la corriente de inducido es igual a cincuenta amperios, la fuerza magnetomotriz es igual a "N" multiplicado por π, donde "N" sería veinticinco vueltas multiplicado por los cincuenta amperios; teniendo, entonces, una fuerza magnetomotriz igual a mil doscientos cincuenta amperios por vueltas. Entonces, de la curva de magnetización, buscamos una fuerza magnetomotriz de mil doscientos cincuenta amper vueltas, y vamos a obtener, aproximadamente, unos ochenta voltios de fem. Para poder identificarlo, vamos a colocarlo como "E" sub-cero, esto es igual a ochenta. Con la fuerza magnetomotriz igual a mil doscientos cincuenta amperios por vueltas, de acuerdo al gráfico. Ahora, para obtener la velocidad correcta del motor, recuérdense la proporcionalidad de "E" sobre "E" sub-cero igual a "n" sobre "n" sub-cero. Entonces, de ello, establecemos que "n" es igual a la fem sobre la fem obtenida, multiplicado por las revoluciones en "n" sub-cero. Entonces, podemos obtener que las revoluciones del motor es igual a los doscientos cuarenta y seis voltios sobre los ochenta voltios, multiplicado por las mil doscientas rpm. De ello, tendríamos, entonces, la "n" sub-cero, unas revoluciones de tres mil seiscientos noventa rpm. Entonces ahí tendríamos la velocidad correcta del motor. Ahora, para encontrar el par inducido suministrado al motor a esta velocidad, tenemos que el par es igual a la fem por la corriente del inducido, dividido sobre dos por π, por "n" sobre sesenta. Esto es igual a los doscientos cuarenta y seis voltios multiplicado por cincuenta amperios, que sería la corriente del inducido, sobre los tres mil seiscientos noventa rpm, por uno sobre sesenta, por dos π. De ello, tendríamos entonces un torque igual a treinta y uno coma ocho newton metro.
Cierre	Excelente trabajo. Hemos completado el desarrollo de nuestro ejercicio. Nos vemos en una siguiente oportunidad.